

KIẾN TRÚC TỔNG THỂ & SƠ ĐỒ LIÊN MIỀN (CROSS-CONTEXT ARCHITECTURE MAP)

Hệ thống: E-commerce Marketplace Multi-Merchant | Trạng thái: Approved | Mã tài liệu: SAD-MAP-v1.0

Tài liệu này đặc tả bức tranh tổng thể kết nối các Bounded Context bên trong hệ thống E-commerce Marketplace theo phong cách kiến trúc Hexagonal kết hợp Event-Driven và Saga Orchestration. Mọi tương tác liên miền được kiểm soát chặt chẽ qua các đường biên tin cậy (Trust Boundaries) nhằm bảo vệ tính cô lập và bảo mật dữ liệu tuyệt đối.

1. Mô hình tương tác hệ thống cấp cao

Hệ thống phân rã thành các dịch vụ độc lập, giao tiếp với nhau bằng hai hình thức cốt lõi: **Đồng bộ qua gRPC** phục vụ các tiến trình yêu cầu tính nhất quán tức thời (luồng Checkout), và **Bất đồng bộ qua Kafka sử dụng Transactional Outbox Pattern** phục vụ các luồng cập nhật trạng thái hệ thống sau giao dịch.

MIỀN ĐIỀU PHỐI (ORCHESTRATOR)	CÁC MIỀN NGHIỆP VỤ ĐỘC LẬP (BOUNDED CONTEXTS)	HẠ TẦNG SỰ KIỆN CHUNG
Checkout Context SubmitCheckoutUc điều phối gRPC đồng bộ sang các miền phụ thuộc dưới dạng chuỗi Saga.	Catalog Context: Tiếp nhận gRPC GetPrice() cung cấp dữ liệu giá snapshot gốc. Inventory Context: Tiếp nhận gRPC ReserveStock() kiểm tra khóa kho nguyên tử đơn luồng. Order Context: Tiếp nhận gRPC CreatePendingOrder() tạo đơn tách lẻ theo Merchant.	Kafka Event Bus Truyền tải các sự kiện phi tập trung: ProductCreated, OrderCompleted qua Outbox Relay.

2. Quy tắc giao tiếp liên miền (Cross-Context Communication Rules)

- Quy tắc cô lập Database:** Không chia sẻ database, không thực hiện truy vấn kết hợp (JOIN) hoặc thiết lập khóa ngoại (FK) vật lý xuyên suốt giữa các Bounded Context. Mọi liên kết thực thể được duy trì qua mã định danh logic (Mã SKU, Order ID, Merchant ID).
- Quy tắc định tuyến biên (Edge-Only Communication):** Lớp nghiệp vụ chuyên biệt (tầng Application và Domain) của từng dịch vụ hoàn toàn cô lập. Sự tương tác bắt buộc phải đi từ Outbound Adapter của miền gọi sang Inbound Adapter của miền nhận qua các API contract được định nghĩa trước.
- Đảm bảo At-Least-Once qua Outbox:** Khi trạng thái Aggregate thay đổi, annotation @EventPublishHandler sẽ tự động lưu sự kiện vào bảng Outbox cục bộ trong cùng một DB transaction.

Một tiến trình độc lập quét bảng này và bắn sang Kafka, triệt tiêu hoàn toàn rủi ro mất mát dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố mạng (Dual-Write anomaly).

3. Móc nối 4 luồng nghiệp vụ xương sống hệ thống

STT	Chuỗi Nghiệp Vụ	Móc nối gRPC Đồng bộ	Móc nối Bất đồng bộ (Outbox -> Kafka)
1	Khai báo & Đồng bộ sản phẩm	Không áp dụng (luồng ghi phi tập trung).	ApproveProductUc (Catalog) đổi trạng thái sản phẩm sang ACTIVE \$ ightarrow\$ tự động kích hoạt Outbox đẩy sự kiện ProductCreated sang Kafka \$ ightarrow\$ ProductCreatedPipelineFactory (Inventory) tiêu thụ sự kiện, gọi Use Case InitSku để đồng bộ danh mục kho bằng 0.
2	Đặt hàng đa nhà bán (Checkout Giỏ hàng)	Saga Orchestrator (SubmitCheckoutUc) gọi tuần tự qua gRPC sang: 1. Catalog.GetPrice() lấy giá snapshot gốc. 2. Inventory.ReserveStock() khóa kho nguyên tử. 3. Order.CreatePendingOrder() tạo N đơn tách lẻ theo Merchant. 4. Payment.InitEscrow() khởi tạo giao dịch tiền trung gian.	Nếu bước nạp Escrow lỗi, Saga Coordinator chạy chuỗi bù dữ liệu đồng bộ (Compensation) ngược thứ tự để hủy các pending order và giải phóng tồn kho lập tức. Không sinh sự kiện bất đồng bộ ở giai đoạn này.
3	Xác nhận Thanh toán thành công	Không áp dụng (đảm bảo liên kết lỏng).	Payment Adapter nhận Webhook cổng thanh toán \$ ightarrow\$ Xác thực chữ ký \$ ightarrow\$ Phát sự kiện PaymentReceived lên Kafka \$ ightarrow\$ PaymentReceivedPipelineFactory (Order) nhận tin, gọi Use Case TransitionOrder chuyển trạng thái đơn hàng sang TO_SHIP.
4	Hoàn tất đơn hàng & Quyết toán	Không áp dụng. Luồng nghiệp vụ kích hoạt khi Buyer nhấn Xác nhận đã nhận hàng thành công qua hệ thống REST API.	TransitionOrderUc (Order) chuyển trạng thái sang COMPLETED \$ ightarrow\$ Ghi Outbox phát sự kiện OrderCompleted \$ ightarrow\$ Đồng thời kích hoạt 3 nhánh tiêu thụ độc lập: - Inventory: Thực hiện Use Case DeductStock để hạ kho vĩnh viễn. - Payment: Giải phóng Escrow, thực hiện Payout tiền cho Merchant và lưu chứng từ WORM lên S3. - Notification: Gửi tin nhắn xác nhận hoàn tất đa kênh.